



형상 정보 반영

담당자	 Yona
종류	프로젝트 정책

- CPU에서 갖고 있는 정보:
 - World Position
 - Vertex Normal
 - (텍셀에 대응되는 값을 구해야한다.)
- GPU에서 추가적으로 얻을 수 있는 정보:
 - Normal Texture
 - Height Texture
 - (새로 파는 UV채널의 텍셀에 대응시켜야한다.)

항별 반영 범위 / 파라미터

반영되는 형상 정보

1. Normal
2. Distance
3. Height
4. Curvature

항	영향	가중치 계산 기준
ExternalSource	• 표면 방향(입사각)에 따른 감쇠	같은 face면 같은 값
Transport	• 거리에 따른 감쇠 • 높이 차에 따른 중력 영향 • 국소 표면 곡률에 따른 응집 / 응결 정도	• 거리, 높이차 → 인접 Texel 과의 관계

항	영향	가중치 계산 기준
		국소 표면 곡률 → 해당 Texel의 특성
Decay	국소 표면 곡률에 따른 상태 감소율 (풍화 등)	국소 표면 곡률 → 해당 Texel의 특성

- Transport의 '높이 차에 의한 중력 영향' & '곡률에 의한 응집 / 응결'
: 두 차이가 잘 와닿지 않으면 '뒤집어진 울퉁불퉁한 면의 mud는 잘 떼지지 않는다'를 생각할 것.
- 국소 표면 곡률에 따른 두 가지 영향의 역할 겹치는거 아님? → L L
 1. Transport: 주위로 얼마나 이동되는가?
 2. Decay: 해당 텍셀만 봤을때 얼마나 자연 감소하는가?

계산 및 사용 시점

1. Offline:

```
Normal Map
→ Meso_Virtual_Height
```

2. Runtime Simulation:

```
State
→ Accumulation_Height
```

이 적층 높이까지 normal, height, curvature에 실시간 반영해서 시뮬레이션한다.

3. Rendering:

```
Meso_Virtual_Height + Accumulation_Height
→ Final_Meso_Height
→ Normal / Parallax 등에 반영
```

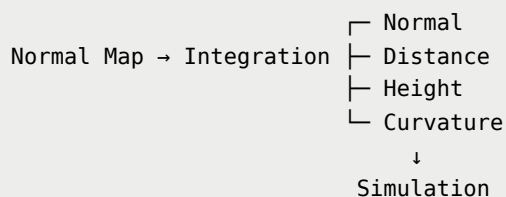
1. Normal Map 반영 (Static 형상 정보)

노말 맵은 실제 형상을 바꾸지는 않지만, 시뮬레이션에는 반영되어야한다.

⇒ Meso-Structure로서 반영한다.

Mesh geometry → Macro geometry (폴리곤 mesh 같은 큰 형상)
Normal/height detail → Meso geometry (눈으로 개별 요철을 알아볼 수 있는 작은 bump/dent)

- 모든 4가지 형상 정보가 바뀌게 된다.
(면 방향 = Normal, 거리 = Distance, 높이 차 = Height, 곡률 = Curvature)
- 형상 정보들 중에서 Distance는 그렇게 큰 영향을 안 줄 가능성이 높음
그래도 어차피 Offline 연산이니까 반영하자...
- 노말 맵에 의한 형상 정보는 Static 정보이다. Offline에서 미리 연산해둬م.



노말 맵이 반영된 항별 계산값 수식

Macro Geometry / Meso Geometry 두 종류로 나눈다.

Macro가 붙은 것이 기본 Mesh 형상, Meso가 붙은 것이 노말 맵에 의한 가상 형상이다.

모든 노말 맵이 Integrable(적분 가능)하지 않다.

Non-Integrable(적분 불가능) 노말 맵에 대해 각각 다른 수식을 적용한다.

(적분 불가능한 경우 - 방향에 따라 적분 결과값이 달라서 매끄러운 면이 안 나옴)

항 이름	계산값 수식	비고
Normal	Macro_Normal + Meso_Normal	노말 맵에 기록된 값 그대로 사용
Distance	Macro_Surface_Distance × Meso_Path_Stretch	Normal에 의해 유도된다. (Height와는 관계 없음)
Height	Macro_Height + Meso_Virtual_Height (Non-integrable의 경우,	Texel이 공간에서 차지하는 길이 스케일을 알아야 해당

항 이름	계산값 수식	비고
	$\text{Meso_Virtual_Height} = \alpha_{\text{meso}} \times \text{Normalized_Meso_Height}$	메쉬에 맞춰진 높이 값을 구할 수 있다.
Curvature	$\text{Macro_Curvature} + \text{Meso_Curvature}$ (Non-integrable의 경우, $\text{Meso_Curvature} = \beta_{\text{meso}} \times \text{Normalized_Meso_Curvature}$)	Height에 의해 유도된다.

- Meso Normal을 Macro Surface의 tangent basis를 통해 변환하여 최종 Normal 구성
- Height는 스케일에 영향을 받으므로, 해당 Texel에 대한 스케일 정보가 있어야 정확한 값을 구할 수 있다. (Normal은 스케일과 관련이 없다.)
- **Meso_Height** 가 아니라 **Meso_Virtual_Height** 인 이유는 실제 형상이 아니라 Scale에 따라 복원된 가상 형상이기 때문이다.
- **Meso_Virtual_Height** = 0 이면 기존 surface의 높이 그대로인 것이다.

Meso_Virtual_Height	의미
< 0	Macro Geometry보다 안쪽으로 들어간 Meso 형상
= 0	Macro Geometry 그대로
> 0	Macro Geometry보다 바깥쪽으로 튀어나온 Meso 형상

높이 값의 정규화: **Normalized_Meso_Height**

$$H_{\text{virtual}} = H_{\text{normalized}} \times H_{\text{max}}$$

적분이 불가능한 경우,
높이를 [-1, 1]로 정규화하고, 별도로 정의한 최대 Height 값을 곱해서 처리한다.
(이 경우 Height는 임의 지정 상수가 된다.)

2. 적층에 의한 동적 Height 변화

예를 들어 머드가 쌓이거나, 눈이 쌓이는 경우를 생각해볼 수 있다.
State 값에 따라 각 텍셀 별로 height 값이 달라져야한다.

⇒ Height 변화에 따라, 나머지 형상 정보(Normal, Distance, Curvature)도 바뀐다.
이를 시뮬레이션에 추가로 반영해야한다.

- `Accumulation_Height` = State 값에 따른 Height 변화량
- 결론적으로 시뮬레이션에서 사용되는 최종 높이값은 다음과 같다:

$$\text{Dynamic Final Height} = \text{Macro_Height} + \text{Virtual_Height} + \text{Accumulation_Height}$$

Accumulation_Height 구하기

적층 높이 = 구멍 채우는 높이 + 표면을 따라 쌓이는 높이

$$\text{Accumulation_Height} = \text{Cavity_Filling_Height} + \text{Surface_Following_Height}$$

*Cavity = Macro Geometry 기준의 Surface(즉, 원래 면 높이)보다 아래쪽에 있는 구멍

항 이름	의미
Surface_Following_Height	기존 Meso 요철을 따라 쌓이는 높이
Cavity_Filling_Height	Macro 기준면 아래의 요철을 메우는 높이

1. 전체 적층량 구하기

$$\text{Accumulation_Amount} = \text{State} \times \text{Accumulation_Factor}$$

- State: [0, stateCapacity]
- Accumulation_Factor: [0, n]
 - SRProfile에서 결정

2. 적층량을 `Cavity_Fill_Factor`에 따라 배분

`Cavity_Fill_Factor`도 SRProfile에서 결정한다.

항목 계산식 쌓이는 형태		
Cavity_Amount	$\text{Accumulation_Amount} \times \text{Cavity_Fill_Factor}$	cavity를 채움 (평평하게 만듦)
Surface_Amount	$\text{Accumulation_Amount} \times (1 - \text{Cavity_Fill_Factor})$	요철 모양을 따라 그대로 쌓임

3. 각 항목을 실제 높이로 변환

두 항목을 합쳐서 **Accumulation_Height** 가 된다.

- $\text{Cavity_Depth} = \max(-\text{Meso_Virtual_Height}, 0)$
- $\text{Meso_Height_Reference} = \text{해당 Meso 형상의 대표적인 높이 규모}$

항목	계산식
Surface_Following_Height	$\text{Surface_Amount} \times \text{Meso_Height_Reference}$
Cavity_Filling_Height	$\text{Cavity_Amount} \times \text{Cavity_Depth}$

4. Cavity Fill 상한 처리

CavityAmount 가 1을 초과하더라도 Cavity 자체는 최대 100%까지만 채울 수 있다. 초과한 적층량은 버리지 않고 Surface Following 적층량으로 전환한다.

- 예시: Cavity를 140% 채운다 이런건 이상하므로 최대 100% fill할 만큼의 Amount만 들고가야함.

```

Cavity_Fill
= min(Cavity_Amount, 1)

Cavity_Excess
= max(Cavity_Amount - 1, 0)

Cavity_Filling_Height
= Cavity_Fill × Cavity_Depth

Surface_Following_Height
= (Surface_Amount + Cavity_Excess)
  × Meso_Height_Reference

Accumulation_Height
= Cavity_Filling_Height
+ Surface_Following_Height

```

Accumulation_Height 렌더에 반영하기

방식	사용 시점	실제 Geometry 변화
Height 기반 셰이딩	Fragment Shader	X
Geometry Displacement	Vertex/Tessellation/Mesh 단계	O